

Análisis Matemático II

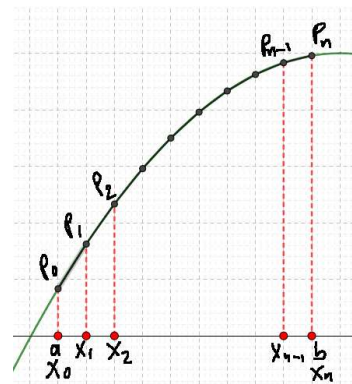
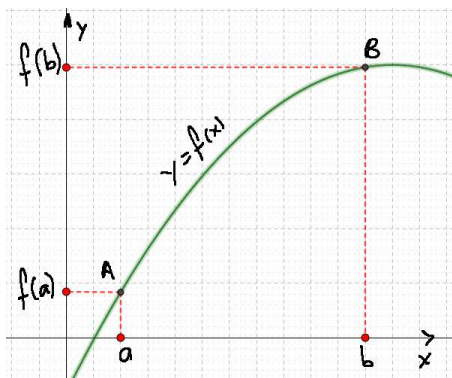


Trabajo Practico N° 6

- Ing. Roberto Lamas
- Lic. Elizabeth Garnica

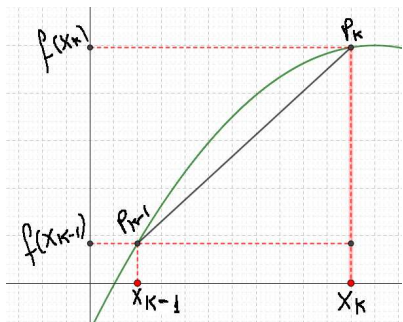
Aplicaciones de la integral definida:
Longitud de arco, volumen de sólidos de revolución
y área de una superficie de revolución.
Integrales Impropias

Longitud de arco



$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

$$L = \overbrace{P_0 P_1} + \overbrace{P_1 P_2} + \overbrace{P_2 P_3} + \overbrace{P_3 P_4} + \dots + \overbrace{P_{n-1} P_n} = \sum_{k=1}^n \overbrace{P_{k-1} P_k}$$



$$\text{Long}(\overline{P_{k-1}P_k}) = \sqrt{(f_k - f_{k-1})^2 + (x_k - x_{k-1})^2}$$

$$\exists f'(x), \quad \forall x \in [a, b]$$

Por el Teorema del Valor Medio de Lagrange aplicado en $[x_{k-1}, x_k]$

$$\exists \gamma_k \in (x_{k-1}, x_k) / f'(\gamma_k) = \frac{f_k - f_{k-1}}{x_k - x_{k-1}}$$

$$f_k - f_{k-1} = f'(\gamma_k)(x_k - x_{k-1})$$

$$\text{long}(\overline{P_{k-1}P_k}) = \sqrt{(f'(\gamma_k)(x_k - x_{k-1}))^2 + (x_k - x_{k-1})^2} =$$

$$= \sqrt{(f'(\gamma_k))^2 + 1} (x_k - x_{k-1}) =$$

$$\text{long}(P_0P_1 \dots P_n) = \sum_{k=1}^n \sqrt{(f'(\gamma_k))^2 + 1} (x_k - x_{k-1})$$

$$\text{Donde } \Delta x_k = x_k - x_{k-1}$$

Como aproximo mas ?

$$\Delta x_k \rightarrow 0 \Leftrightarrow \mu(P) \rightarrow 0$$

$$\lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{(f'(\gamma_k))^2 + 1} \Delta x_k = \text{long}(AB)$$

Si el limite existe sin depender ni de P , ni de T, entonces:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Ejemplo: Hallar la longitud de la gráfica de $y = 4x^{(3/2)}$ desde el origen hasta el punto (1,4)

$$\begin{aligned} y' = 6x^{1/2} &\Rightarrow L = \int_0^1 \sqrt{1 + (6x^{1/2})^2} dx = \\ &= \int_0^1 \sqrt{1 + 36x} dx = \frac{1}{54} (1 + 36x)^{3/2} \Big|_0^1 = \\ &= \frac{1}{54} (37^{3/2} - 1) \cong 4.1493 \end{aligned}$$

Area de una superficie de revolución

Es la superficie que se genera al hacer girar un arco de curva alrededor de una recta.

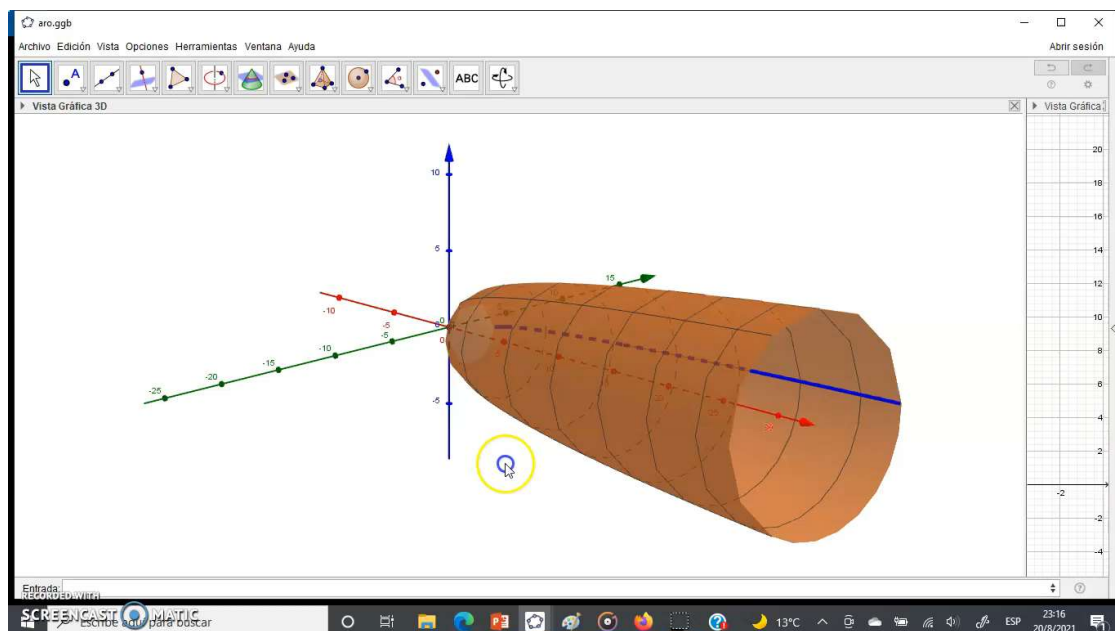
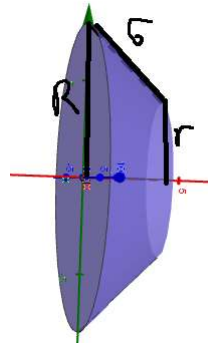
Ecuación de la curva $y = f(x)$ entre A y B.

Condición $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$.

Partimos de conocer la superficie de un cono truncado.

$$SCT = \pi(r + R)g$$

r : radio menor, R : radio mayor, g : generatriz.



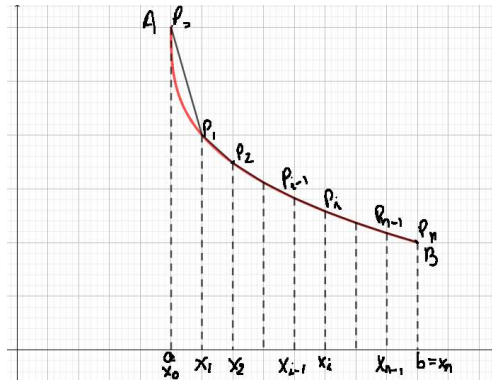
Particionamos $[a, b]$

Marcamos los puntos $P_i(x_i, f(x_i))$

El arco $\widehat{AB}$ queda dividido en n subarcos $\widehat{P_{i-1}P_i}$

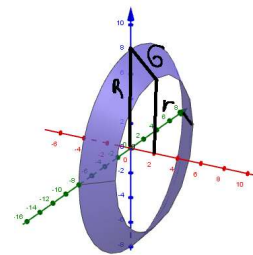
$A(SR)$ Area de superficie de revolución.

$A(SR_i)$ Area de superficie de revolución individual.



$$A(SR) = \sum_{i=1}^n A(SR_i)$$

Aproximamos cada $A(SR_i)$ mediante el $A(CT_i)$ (Area de cono truncado i)



$$A(SR_i) \cong A(CT_i) = \pi(f(x_{i-1}) + f(x_i))\sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2}$$

f es derivable en $[a, b]$, entonces lo es en cada subintervalo, puedo aplicar el Teorema del Valor Medio de Lagrange en cada subintervalo.

$$\therefore \exists t_i \in (x_{i-1}, x_i) / f'(t_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

$$\Leftrightarrow f'(t_i)(x_i - x_{i-1}) = f(x_i) - f(x_{i-1}) \Rightarrow$$

$$A(SR_i) \cong \pi(f(x_{i-1}) + f(x_i))\sqrt{1 + [f'(t_i)]^2} \Delta x_i$$

$$\therefore A(SR) \cong \sum_{i=1}^n \pi(f(x_{i-1}) + f(x_i)) \sqrt{1 + [f'(t_i)]^2} \Delta x_i \quad \text{Suma de Riemann}$$

Esta aproximación se mejora tomando $\Delta x_i \rightarrow 0 \Leftrightarrow \mu(P) \rightarrow 0$

Si este límite existe sin depender ni de P ni de T.

$$A(SR) = \int_a^b \pi(f(x) + f(x)) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \Rightarrow$$

$$A(SR) = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

$$A(SR) = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + [y']^2} dx$$

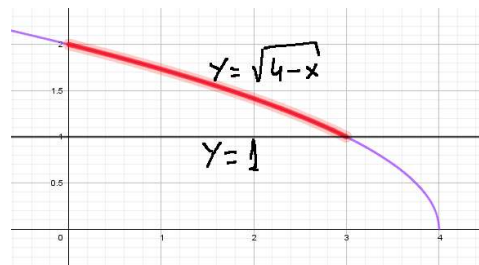
Ejemplo:

Hallar el área de la superficie de revolución que se obtiene al hacer girar alrededor del eje x el arco de la parábola de ecuación $y^2 = 4 - x$, que está por encima de la recta de ecuación $y = 1$ y a la derecha del eje y.

$$y = \sqrt{4 - x} \Rightarrow y' = -\frac{1}{2\sqrt{4 - x}}$$

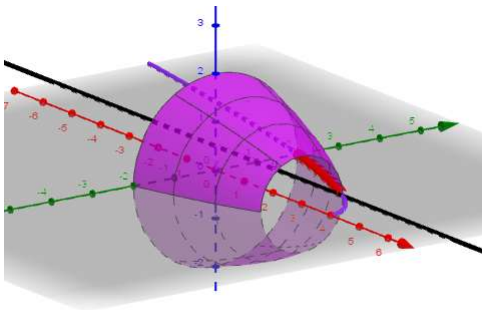
$$(y')^2 + 1 = \frac{1}{4(4 - x)} + 1 = \frac{17 - 4x}{4(4 - x)}$$

$$y \sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{4 - x} \frac{\sqrt{17 - 4x}}{2\sqrt{4 - x}} = \frac{\sqrt{17 - 4x}}{2}$$



$$A(SR) = \frac{2\pi}{2} \int_0^3 \sqrt{17-4x} \, dx = \pi \left[\frac{2}{3} \frac{(17-4x)^{3/2}}{(-4)} \right]_0^3 =$$

$$= -\frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 17^{3/2}) \cong 9,8187 \text{ unid de sup.}$$

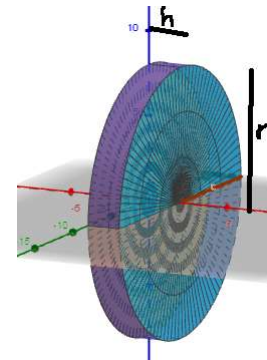
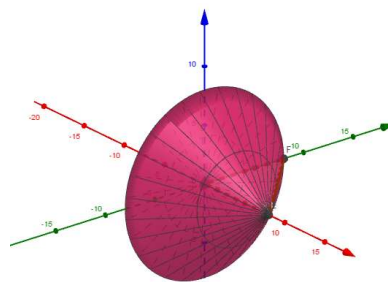
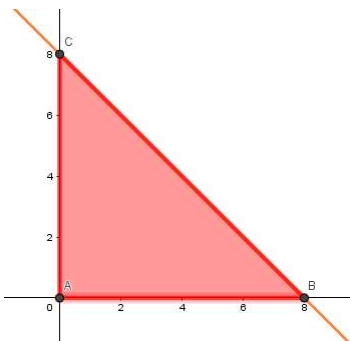


Volumen de solidos de revolución

Es el cuerpo que se genera al hacer girar una región plana alrededor de una recta.

Vamos a utilizar el volumen de un cilindro.

$$V = \pi r^2 h$$



Sea P una partición del intervalo $[a, b]$

$V(SR)$: Volumen del solido de revolución.

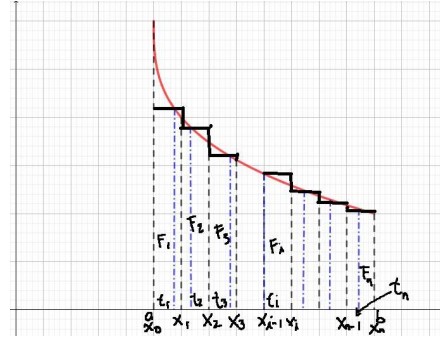
$$V(SR) = \sum_{i=1}^n V(SF_i)$$

Sea T un aumento de P .

$$T = \{t_1, t_2, t_3, \dots, t_n\}$$

El radio del cilindro será $f(t_i)$ y la altura Δx_i

$$V(SF_i) \cong V(C_i) = \pi (f(t_i))^2 \Delta x_i$$



$$V(SR) = \sum_{i=1}^n V(SF_i) \cong \sum_{i=1}^n \pi (f(t_i))^2 \Delta x_i$$

Como mejora la aproximación? $\Delta x_i \rightarrow 0 \Leftrightarrow \mu(P) \rightarrow 0$

$$\text{Se define } V(SR) = \lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \pi (f(t_i))^2 \Delta x_i$$

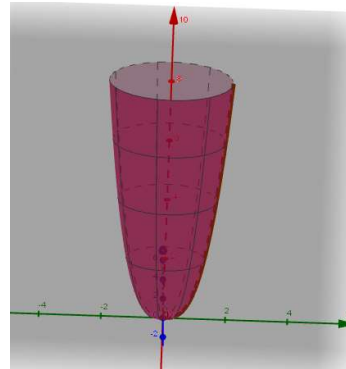
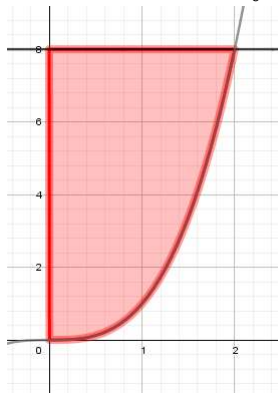
Si este límite no depende ni de P ni de T .

$$V(SR) = \int_a^b \pi (f(t_i))^2 dx = \pi \int_a^b y^2 dx$$

Ejemplo: Calcular el volumen del solido de revolución que se obtiene cuando la región limitada por la curva $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$:

i) Gira alrededor del eje y :

$$V = \pi \int_0^8 (y^{1/3})^2 dy = \pi \frac{3}{5} y^{5/3} \Big|_0^8 = \frac{3}{5} \pi 32 = \frac{96}{5} \pi$$

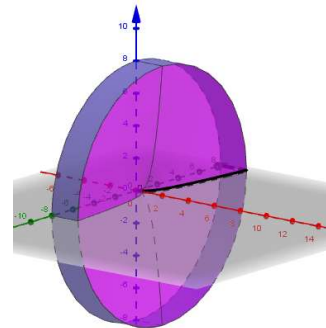


ii) Gira alrededor del eje x :

$$V = \pi \int_0^2 (8^2 - (x^3)^2) dx =$$

$$V = \pi \int_0^2 (8^2 - (x^3)^2) dx =$$

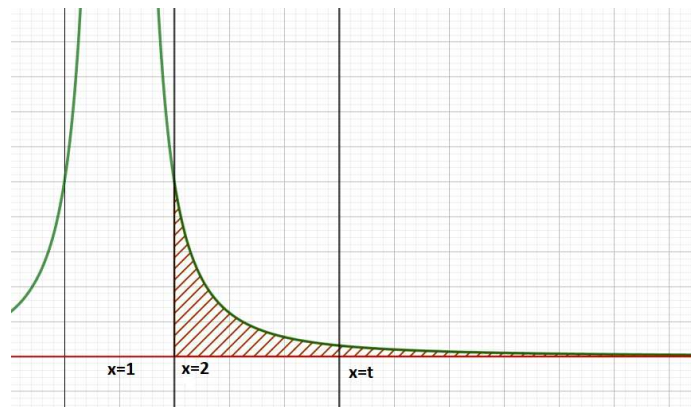
$$= \pi \left(64x - \frac{x^7}{7} \right) \Big|_0^2 = \pi \left(128 - \frac{128}{7} \right) = \pi \frac{768}{7}$$



Integral impropia

Veamos un ejemplo.

Tenemos la función $f / f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ delimitada por el eje x y a la derecha de la ecuación $x = 2$ y queremos calcular el área, la región debe ser acotada por lo tanto calcularemos el área de la región que llega hasta la recta de ecuación $x = t$ con $t \geq 2$.



$$A(R_1) = \int_2^t \frac{1}{(x-1)^2} dx = -\frac{1}{(x-1)} \Big|_2^t = -\frac{1}{(t-1)} + 1$$

Ahora $A(R) \cong A(R_1)$ y esta aproximación se mejora cuanto mayor sea el valor de t , es decir $t \rightarrow \infty$

$$A(R) = \lim_{t \rightarrow \infty} A(R_1) = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_2^t \frac{1}{(x-1)^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{(x-1)} \Big|_2^t =$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{(t-1)} + 1 = 1$$

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{(x-1)^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_2^t \frac{1}{(x-1)^2} dx$$

Integral
generalizada de 1°
especie.

Definicion1: Sea f integrable en $[a, t]$ con $t \geq a$, $a \in \mathbb{R}$. Se define integral impropia:

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

Definicion2: Sea f integrable en $[p, b]$ con $b \geq p$, $p \in \mathbb{R}$. Se define integral impropia:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{p \rightarrow -\infty} \int_p^b f(x) dx$$

Nota: En cada caso si el límite es finito se dice que la integral converge, en caso contrario se dice que diverge.

Definicion3: Sea f integrable en $[a, b] \forall a, b \in \mathbb{R}$. Se define integral impropia:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx = \\ &= \lim_{p \rightarrow -\infty} \int_p^c f(x) dx + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_c^t f(x) dx \end{aligned}$$

Nota: La integral dada converge cuando convergen las dos integrales en las que se separo.

Ejemplo1: $\int_2^{\infty} \frac{1}{(x-1)^2} dx$ Converge a 1.

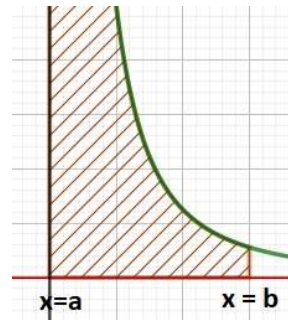
$$\begin{aligned} \text{Ejemplo2: } \int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x} dx &= \lim_{p \rightarrow -\infty} \int_p^{-1} \frac{1}{x} dx = \lim_{p \rightarrow -\infty} \ln|x| \Big|_p^{-1} = \\ &= \lim_{p \rightarrow -\infty} [\ln|-1| - \ln|p|] = \lim_{p \rightarrow -\infty} -\ln|p| = -\infty \end{aligned}$$

La integral diverge.

Integral generalizada de 2° especie.

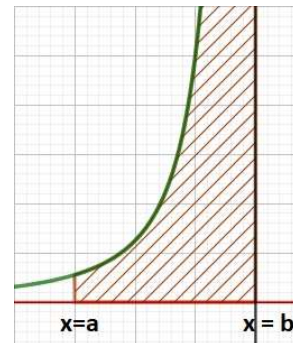
Definicion1: Sea f definida en $(a,b]$ e integrable en $[c,b]$ con $a < c \leq b$ y en $x = a$ presenta una discontinuidad infinita. Se

$$\text{define } \int_a^b f(x)dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$



Definicion2: Sea f definida en $[a,b)$ e integrable en $[a,d]$ con $a \leq d < b$ y en $x = b$ presenta una discontinuidad infinita. Se

$$\text{define } \int_a^b f(x)dx = \lim_{d \rightarrow b^-} \int_a^d f(x) dx$$



Nota: En ambos casos si el limite es finito se dice que la integral converge, en caso contrario diverge.

Definicion3: Sea f definida en $[a,b] - \{d\}$ e integrable en cualquier intervalo cerrado contenido en $[a, b] - \{d\}$ y en $x = d$ presenta una discontinuidad infinita. Se define :

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^d f(x)dx + \int_d^b f(x)dx$$

La integral dada converge cuando convergen las dos integrales en las que quedo separada.

Ejemplo: $\int_2^8 \frac{dx}{(x-5)^4} = \int_2^5 \frac{dx}{(x-5)^4} + \int_5^8 \frac{dx}{(x-5)^4}$

Vamos a resolver la primera integral en la que la dividimos.

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 5^-} \int_2^t \frac{dx}{(x-5)^4} &= \lim_{t \rightarrow 5^-} \left. \frac{(x-5)^{-3}}{-3} \right|_2^t = \lim_{t \rightarrow 5^-} \left[-\frac{1}{(t-5)^3} + \frac{1}{3(-27)} \right] \\ &= \infty \end{aligned}$$

La integral diverge , entonces la dada también diverge.

Integrales de 1° y 2° especie.

Se descompone en tantas integrales como es necesario para que cada una de las integrales sea de 1° o de 2° especie (pero no ambas) y donde la discontinuidad infinita esté en uno solo de los extremos.

$$\int_{-\infty}^5 \frac{dx}{(x-1)(x-4)} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{(x-1)(x-4)} + \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)(x-4)} + \int_1^2 \frac{dx}{(x-1)(x-4)} + \int_2^4 \frac{dx}{(x-1)(x-4)} + \int_4^5 \frac{dx}{(x-1)(x-4)}$$